

**EXERCICES DE LA LEÇON 15 : ÉNERGIE CONSOMMÉE DANS UNE PORTION DE CIRCUIT****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES****EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS**

1. Définir : énergie électrique ; puissance consommée ; rendement d'une portion de circuit.
2. Écrire la relation entre la différence de potentiel entre deux points A et B et l'énergie électrique consommée dans cette portion de circuit par un courant d'intensité I pendant un temps t.
3. Énoncer la loi de Joule.
4. Sous quelle forme l'énergie électrique est-elle convertie dans :
 - Un moteur ;
 - Un électrolyseur ;
 - Un conducteur ohmique ;
 - Un générateur.
5. Recopier et compléter les phrases suivantes.
 - 5.1. L'énergie électrique consommée dans une portion de circuit pendant un temps donné est égale à la.....qui y apparaissent pendant le même temps.
 - 5.2. Dans le système international, l'unité de l'énergie électrique est.....de symbole.....
 - 5.3. La relation $P = \dots\dots$ exprime la puissance électrique consommée dans une portion de circuit.
 - 5.4. Le watt de symbole.....est l'unité de la.....dans le système international.
 - 5.5. La relation $P = UI$ correspond à la puissance.....dans un courant alternatif.
 - 5.6. Dans la relation $P = k \times U \times I$, k est appelé.....
 - 5.7. Un générateur électrique convertit en.....d'autres formes d'énergie. La tension en circuit ouvert d'un générateur est appelée.....ou....
 - 5.8. L'.....correspond à une perte d'énergie sous forme de chaleur.
 - 5.9. Tout dispositif électrique capable de transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie est appelé.....
6. Répondre par vrai ou faux et corriger les affirmations fausses.
 - 6.1. La puissance disponible aux bornes d'un générateur (E, r) est $P = EI$.
 - 6.2. La tension efficace U et la tension maximale $U_{\max}$ sont liées par la relation $U = U_{\max} \sqrt{2}$.
 - 6.3. Un électrolyseur est un exemple de convertisseur d'énergie.
 - 6.4. L'énergie électrique correspond à un transfert d'énergie sous forme de travail.
 - 6.5. Dans un générateur, une partie de l'énergie reçue est transformée en chaleur.
 - 6.6. Le principe de superposition d'énergie ou principe de conservation d'énergie peut s'écrire : $W_{\text{él}} = W_{\text{chi}} + W_{\text{mec}} + W_{\text{ray}} + W_{\text{cal}}$.
 - 6.7. La puissance utile d'un récepteur (E', r') est $P = E'I'$.
7. Questions à choix multiples (QCM)

- 7.1. Lorsqu'un système reçoit de l'énergie d'un système autre système, sa quantité de chaleur Q est telle que :
 - (a) $Q > 0$;
 - (b) $Q < 0$;
 - (c) $Q = 0$.
- 7.2. Selon l'effet joule, l'énergie électrique W d'une portion de circuit (conducteur ohmique) traversée par un courant I en un temps t, est donnée par la relation :
 - (a) $W = R^2It$;
 - (b) $W = RI t^2$;
 - (c) $W = RI^2t$.
- 7.3. Le cheval-vapeur (ch), qui est l'unité industrielle de la puissance, est équivalent à :
 - (a) 735,5 watt.
 - (b) 3600 watt.
 - (c) 73,55 watt.
- 7.4. Une pile de 9V et de résistance interne 2Ω débite un courant d'intensité 2A.
 - 7.4.1. La puissance électrique engendrée par la pile est :
 - (a) 8 W ; (b) 26 W ; (c) 36 W ; (d) 18 W.
 - 7.4.2. La puissance dissipée dans la pile est :
 - (a) 15 W ; (b) 26 W ; (c) 10 W ; (d) 20 W.
 - 7.4.3. La puissance disponible à ses bornes est :
 - (a) 10 W ; (b) 26 W ; (c) 18 W ; (d) 22 W.
 - 7.4.4. En une heure de fonctionnement, la quantité de chaleur dégagée est :
 - (a) 108000J ; (b) 38800 J ; (c) 28800 J ; (d) 18800 J.
 - 7.4.5. L'énergie fournie par la pile à l'extérieur est :
 - (a) 64800 J ; (b) 36 000 J ; (c) 144000 J ; (d) 92600 J.

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

1. Une lampe à incandescence (6V ; 100 mA) est utilisée dans une lampe torche.
 - 1.1. Calculer la puissance électrique fournie à la lampe en fonctionnement normal.
 - 1.2. Effectuer un bilan énergétique de la lampe et schématiser les transferts énergétiques.
 - 1.3. On évalue que la puissance rayonnante dans le domaine du visible est de 60 mW. Déterminer le rendement lumineux de cette lampe.
2. Un électrolyseur à eau acidulée, à électrode de platine, ayant une f.é.m. $E' = 1,5 \text{ V}$ et une résistance interne $r' = 4,8 \Omega$ est branché aux bornes d'un générateur de f.é.m. $E = 4,5 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 2\Omega$.
 - 2.1. Déterminer le point de fonctionnement $F(I_F ; U_F)$ du circuit.
 - 2.2. Calculer :
 - (a) La puissance électrique engendrée par le générateur.
 - (b) La puissance électrique transformée utilement par l'électrolyseur ;
 - (c) La puissance transformée au total par effet joule.

**2.3. Calculer :**

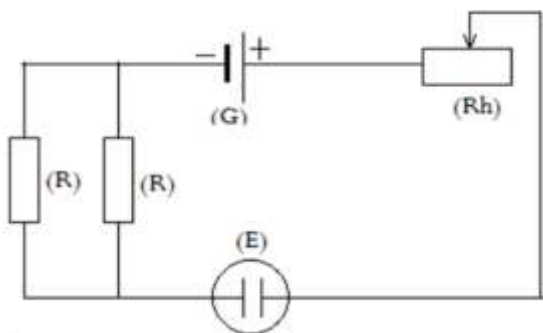
- Le rendement de l'électrolyseur ;
- Le rendement du générateur ;
- Le rendement du circuit.

3. Un moteur de résistance interne $r' = 20\Omega$, est alimenté sous une tension électrique de 220V.**3.1. Le moteur est bloqué.**

- Pour quelle valeur de E' , force contre électromotrice, a-t-on un moteur bloqué ?
- Dans ces conditions, en déduire l'intensité du courant qui le traverse.

3.2. Le moteur tourne et fournit un travail. La chaleur dégagée par effet joule dans ce dernier en 2 minutes est $Q = 7,8 \text{ J}$.

- Calculer la valeur de l'intensité qui traverse le moteur.
- Calculer la force contre électromotrice E' de ce moteur et en déduire son rendement.

3.3. Faire, à l'aide d'un diagramme des énergies, le bilan énergétique de ce moteur.**4. On considère le montage ci-dessous où les résistances (R) sont identiques et de résistance commune $R = 12\Omega$, montées en dérivation.**

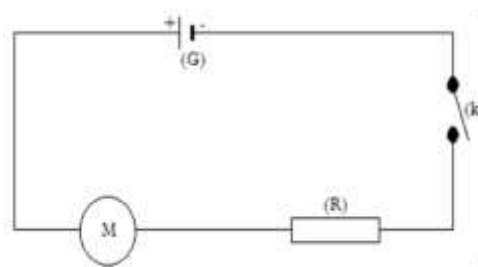
- (R_h) = rhéostat de résistance $R_h = 10\Omega$;
- (R) : résistor de résistance R .
- (E) : électrolyseur $\{E' = 4 \text{ V} ; r' = 6\Omega\}$
- (G) : générateur $\{E = 20 \text{ V} ; r = 5\Omega\}$

4.1. Donner le schéma équivalent à ce circuit.**4.2. Déterminer l'intensité du courant qui circule dans le circuit équivalent.****4.3. Quel est le rendement de l'électrolyseur ?****4.4. L'électrolyseur est remplacé par un moteur (M) tels que $\{E'_1 = 5 \text{ V} ; r'_1 = 7\Omega\}$.****4.4.1. Que représentent les indications données de (M) entre accolades ?****4.4.2. Calculer la puissance utile P_u de ce moteur.****4.4.3. Le facteur de puissance de ce moteur est évalué à $k = 0,85$ et le rendement du moteur est alors $r = 0,92$. Calculer :**

- La puissance absorbée P_{ab} par le moteur.
- La puissance apparente P_a du moteur.

5. On considère le circuit ci-dessous sur lequel sont montés en série : un générateur (G), un moteur (M) et un résistor (R).

Caractéristiques : $(G) \{E = 20 \text{ V} ; r = 3\Omega\}$; $(M) \{E' = 12 \text{ V} ; r' = 2\Omega\}$; $(R) : R = 5,55\Omega$.

**5.1. Reproduire la figure en y indiquant le sens du courant I , en circuit fermé.****5.2. Quelle est la valeur du courant I en circuit fermé ?****5.3. Quelles sont les formes d'énergie, dans le moteur ? Dans le résistor ?****5.4. On court-circuite le générateur. En déduire dans ce cas, la valeur de l'intensité du courant de court-circuit I_{cc} .****PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES****Situation 1 : Pile et énergie**

Chaque élément d'une pile Leclanché, contient une masse de 6,5 g de zinc transformable en ions Zn^{2+} . La pile comporte trois éléments en série.

- Déterminer la quantité maximale d'électricité (en Ah) susceptible d'être fournie par la pile en supposant que tout le zinc soit transformé.
- Déterminer l'énergie maximale pouvant être convertie par la pile en supposant qu'au cours du fonctionnement, la f.é.m. reste constante et égale à 1,2 V par élément.
- En réalité, la pile étant devenue inutilisable, on constate qu'il reste 6,0 g de zinc par élément.

1. Déterminer la quantité d'électricité fournie par la pile.**2. Déterminer l'énergie chimique convertie.****3. Qu'est devenue cette énergie ?**

Données : $F = 96\,500 \text{ C}$; $M(\text{Zn}) = 65 \text{ g.mol}^{-1}$.

Situation 2 : Distribution d'énergie par câble

Un câble électrique d'épaisseur 0,11 mm, de largeur 0,21 mm et de résistivité $1,6 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$, est utilisé pour fabriquer un résistor (R) de résistance R .

1. On suppose le câble de forme cylindrique et homogène. Déterminer la valeur de R si la longueur du fil à utiliser est de 18,77 m.**2. Le résistor (R) précédent est utilisé dans un circuit comprenant en série une lampe à incandescence (3V ; 75W), un générateur (21V ; 3Ω). L'ensemble de ces éléments est monté en série et commandé par un interrupteur (k).**

Réaliser une figure de la situation.

2.1. Quel rôle vient jouer le résistor dans ce circuit ?**2.2. Que représente (3V ; 75W) pour la lampe ?****2.3. Déterminer l'intensité du courant I qui traverse le circuit lorsque celui-ci est fermé.**